

INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL II. PRIMITIVAS

I.1 REVISÃO: POTÊNCIAS E RADICAIS

I.2 FUNÇÃO EXPONENCIAL

I.3 LOGARITMO DE UM NÚMERO REAL

Objectivo do tema

- Saber aplicar o conceito de logaritmo em diferentes situações do quotidiano.

Especificamente, vamos:

- Verificar a condição de validade de logaritmos;
- Efectuar operações usando propriedades;
- Simplificar expressões logarítmicas.

Termos-chaves: Logaritmos, propriedades operatórias, mudança de bases.

Os logaritmos surgiram no século XVI, por intermédio do escocês John Napier (1550-1617), como meios de cálculos que transformavam complexas operações de multiplicação e divisão em simples operações de adição e subtração. Suas aplicações se estendem em vários campos da ciência, para modelar fenómenos naturais e sociais,

3.1 Definição (Logaritmo): Sejam a e b dois números reais e positivos, com $a \neq 1$. Chama-se logaritmo de b na base a o expoente x ao qual se deve elevar a base para que a potência a^x seja igual a b .

$$\log_a b = x \text{ se, e somente se } a^x = b$$

Na expressão $\log_a b = x$:

- b é o logaritmando,
- a é a base
- x é o logaritmo.

Exemplo: $\log_5 25$, $\log_{0,5} 8$, $\log 30$, etc, ...

Calcule os seguintes logaritmos:

$$\log_4 128$$

$$\log_{\sqrt{125}} \frac{1}{5}$$

Resolução:

$$\log_4 128 = x \Rightarrow 4^x = 128 \Rightarrow 2^{2x} = 2^7$$

$$2x = 7 \Rightarrow x = 7/2$$

$$\log_{\sqrt{125}} \frac{1}{5} = x \Rightarrow (\sqrt{125})^x = \frac{1}{5} \Rightarrow 5^{\frac{3x}{2}} = 5^{-1}$$

$$\frac{3x}{2} = -1 \Rightarrow x = -2/3$$

3.2 Condição de existência de logaritmos

Para que exista $\log_a b$ é necessário que se cumpram as seguintes condições:

- Base: $a > 0$ e $a \neq 1$
- Logaritmando: $b > 0$

Qual deve ser o valor de x para que exista $\log_{(2-x)}(3x + 15)$?

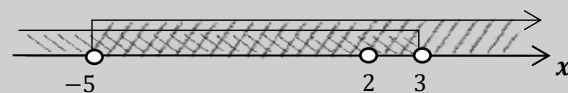
Resolução:

$$3 - x > 0 \Rightarrow -x > -3 \Rightarrow x < 3$$

$$3 - x \neq 1 \Rightarrow -x \neq -2 \Rightarrow x \neq 2$$

$$3x + 15 > 0 \Rightarrow 3x > -15 \Rightarrow x > -5$$

Representando na recta real, temos:



A região de intersecção define a condição de existência do logaritmo dado:

$$S = \{x \in \mathbb{R}: -5 < x < 2 \text{ ou } 2 < x < 3\}$$

3.3 Consequências da definição

Em decorrência da definição de logaritmos, tem-se:

- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a = 1$
- $a^{\log_a b} = b$

3.4 Sistemas de bases de logaritmos

Apesar de ser possível definir o logaritmo em qualquer base, as calculadoras costumam apresentar apenas dois sistemas de logaritmos:

- **Logaritmos decimais:** É o sistema de base 10. Representa-se por $\log x$ ou $\log_{10} x$.
- **Logaritmos neperianos:** É o sistema de base e . Representa-se por $\ln x$ ou $\log_e x$.

O número e (euler) é um número irracional com várias propriedades matemáticas. Foi definido como sendo o valor do limite da sucessão

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Seu valor é, aproximadamente, 2,718.

3.5 Propriedades operatórias

Dados $0 < a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$ e $k \in \mathbb{R}$, temos:

L1. Logaritmo do produto

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

L2. Logaritmo do quociente

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$$

L3. Logaritmo da potência

$$\log_a b^k = k \cdot \log_a b$$

3.6 Mudança de bases

Na aplicação de propriedades operatórias, os logaritmos devem apresentar a mesma base. Para alterar a base, aplicamos a seguinte propriedade:

Se $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ e $c \neq 1$ então:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Calcular $\log_{27} 9$

Resolução: Os números 9 e 27 são potências de base 3. Então, efectuando uma mudança para base 3, temos:

$$\log_{27} 9 = \frac{\log_3 9}{\log_3 27} = \frac{2}{3}$$

Em particular, dados $p, q \in \mathbb{R}, q \neq 0$:

- $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
- $\log_{a^q} b^p = \frac{p}{q} \log_a b$

$$\log_{27} 9 = \frac{\log_9 9}{\log_9 27} = \frac{1}{\log_9 27}$$

$$\log_{27} 9 = \log_{3^3} 3^2 = \frac{2}{3} \log_3 3 = \frac{2}{3}$$

Sabendo que $\log 2 \cong 0,30$ e $\log 3 \cong 0,48$ calcule o valor de x :

$$x = \log_{\sqrt{24}} 0,18$$

Resolução: Mudando para base 10, expressando x em termos de $\log 2$ e $\log 3$, vem:

$$x = \log_{\sqrt{24}} 0,18 = \frac{\log 0,18}{\log \sqrt{24}} = \frac{\log \frac{18}{100}}{\frac{1}{2} \log 24} =$$

$$\frac{\log(3^2 \times 2) - \log 10^2}{\frac{1}{2} \log(2^3 \times 3)} = \frac{2 \log 3 + \log 2 - 2 \log 10}{\frac{1}{2} (3 \log 2 + \log 3)}$$

$$\frac{2 \cdot 0,48 + 0,30 - 2 \cdot 1}{\frac{1}{2} \cdot (3 \cdot 0,30 + 0,48)} = -1,07$$

$$x = -1,07$$

Supondo que $\log x = 14$, $\log y = -5$ e $\log z = 2$ calcule o valor de $\log\left(\frac{y^2 \cdot \sqrt{x}}{0,1z^3}\right)$:

Resolução: Usando propriedades, começamos por expandir o logaritmo e, de seguida, substituímos os valores dados:

$$\log\left(\frac{y^2 \cdot \sqrt{x}}{0,1z^3}\right) = \log\left(y^2 \cdot x^{\frac{1}{2}}\right) - \log(10^{-1} \cdot z^3)$$

$$2 \log y + \frac{1}{2} \log x - (-\log 10 + 3 \log z)$$

$$2(-5) + \frac{1}{2} \cdot 14 - (-1 + 3 \cdot 2)$$

$$= -10 + 7 - 5 = -8$$

EXERCÍCIOS 3

3.7 Calcule os seguintes logaritmos usando a definição:

- a. $\log_9 243$ d. $\log_{\sqrt[3]{25}} \sqrt{125}$
 b. $\log_{\sqrt{9}} 0,125$ e. $\log_{\frac{1}{3}} 27$
 c. $\log_{2\sqrt{2}} 256$ f. $\log_{0,01} 1000$

3.8 Sabendo que $\log 2 \cong 0,30$, $\log 3 \cong 0,48$ e $\log 5 \cong 0,7$, calcule o valor de x em cada caso:

- a. $x = \log_8 81$ d. $x = \log_{0,04} 3000$
 b. $x = \log_9 20$ e. $x = \log\left(\frac{2}{3}\right) 0,06$
 c. $x = \log_{24} \sqrt{75}$ f. $x = \log_{\sqrt[3]{1,5}} 1,2$

3.9 Usando uma calculadora científica e a regra de mudança de base, reescreva cada expressão exponencial abaixo na base indicada.

- a. 7^x na base 10 d. 11^{3x} na base 100
 b. 10^x na base 2 e. e^{3x} na base $1/2$
 c. $0,5^x$ na base 3 f. 2^{-x} na base $1/e$

3.10 Avalie as expressões:

- a. $16^{\log_8 5} - 49^{\log_7 2}$
 b. $6^{\frac{\log 5 + \log 3}{\log 3 + \log 2}}$
 c. $\log_3 1 + 4^{\log_4 5} + \log_3 (\log_5 125)$
 d. $\log_{27} 16 \cdot (\log_9 8)^{-1} \cdot 2^{-4 \log_4 3}$ {1}
 e. $\left(81^{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log_9 4} + 25^{\log_{125} 8}\right) \cdot 49^{\log_7 2}$ {19}
 f. $\frac{81^{\frac{1}{\log_5 9}} + 3^{\frac{3}{\log_{\sqrt{6}} 3}}}{409} \cdot \left[(\sqrt{7})^{\frac{2}{\log_{25} 7}} - 125^{\log_{25} 6}\right]$ {1}

3.11 Usando as propriedades dos logaritmos, expanda as expressões abaixo. Suponha sempre que as variáveis pertençam ao domínio das expressões:

a. $\ln \left(\frac{2(x-1)\left(x + \frac{1}{2}\right)}{e(x+1)\left(x - \frac{1}{2}\right)} \right)^{-1}$

b. $\log_2 \left(zy^2 \cdot \sqrt{\frac{0,125x^7 \cdot \sqrt{y}}{z^5}} \right)^{\frac{3}{2}}$

3.12 Escreva cada expressão abaixo como o logaritmo de um único termo.

- a. $3 \log_2 x + 2 \log_2 5$
 b. $\frac{6 \log_5 x - \log_5 x}{2}$
 c. $3 \log_4 (2x + 3) + \log_2 (x + 2)$
 d. $2 \left[\log x + \frac{1}{2} \log y \right] - 4 \log z$

3.13 Sabendo que $\log a = 2$, $\log b = 3$ e $\log c = -6$, calcule:

- a. $\log \left(\frac{ab}{c} \right)$ b. $\log \left(\frac{a^3 \sqrt{b}}{b^2} \right)$
 c. $\log \left(\frac{\sqrt[5]{ab}}{\sqrt{c}} \right)$ d. $\log \left(\sqrt{\frac{b\sqrt{c}}{100a}} \right)$

3.14 Sabendo-se que $\log_a x = 2$, $\log_b x = 3$ e $\log_c x = 5$, calcule:

- a. $\log_{ab} x$ c. $\log_{\frac{ab}{c}} x$
 b. $\log_{abc} x$ d. $\log_{\sqrt{abc}} \sqrt[3]{x}$

3.15 Usando alguma mudança de base, além das propriedades dos logaritmos, simplifique as expressões abaixo:

- a. $\frac{\log_7 (216x)}{\log_7 (64)}$
 b. $\frac{1}{3} \log x + \log_{1000} x$
 c. $\log_3 (5x^2) + \log_{1/3} x - \log_9 (16x^4)$
 d. $\frac{\log(x-4)}{\ln(x-4)} \cdot \log x \cdot \log_x 10$

3.16 Se $\log_{12} 27 = a$, calcule $\log_6 16$

3.17 Simplifique as seguintes expressões logarítmicas:

a. $\frac{2^{\log_4 \sqrt{2} a} - 3^{\log_{27} (a^2 + 1)^3} - 2a}{74 \log_{49} a - 5^{0,5 \log_{\sqrt{5}} a} - 1} \quad \{a^2 + a + 1\}$

$$b. \frac{\log_a \sqrt{a^2 - 1} \cdot \log_{1/a} \sqrt{a^2 - 1}}{\log_{a^2} (a^2 - 1) \cdot \log_{\sqrt[6]{a}} \sqrt{a^2 - 1}} \quad \{\log_a \sqrt{a^2 - 1}\}$$

$$c. a^{\frac{2}{\log_b a} + 1} \cdot b - 2a^{\log_a b + 1} \cdot b^{\log_b a + 1} + b^{\frac{2}{\log_a b} + 1} \cdot a$$

$$d. \sqrt{1 + 2^{\frac{\log a}{\log \sqrt{2}} + a^{1 + \frac{1}{\log_4 a^2}}} - 1}$$

$$e. \frac{1}{\log_a n} + \frac{1}{\log_{a^2} n} + \frac{1}{\log_{a^3} n} + \frac{1}{\log_{a^4} n} + \frac{1}{\log_{a^5} n}$$

$$f. \frac{\left(25^{\frac{1}{2 \log_4 25}} + 2 \log_2 \log_2 \log_2 a^{2 \log_4 4}\right) \cdot 4^{\frac{-2}{\log_3 4}} - a^2}{1 - a}$$

$$g. \frac{\log_a b - \log_{\sqrt{a}} \sqrt{b}}{\log_{\frac{a}{b^4}} b - \log_{\frac{a}{b^6}} b} \div \log_b (a^3 \cdot b^{-12}) \quad \{\log_a b\}$$

1.4 FUNÇÃO LOGARÍTMICA

Objectivo do tema

- informações fornecidas em gráficos de funções logarítmicas.

Objectivos a serem alcançados:

- Esboçar gráficos de funções logarítmicas;
- Extrair informações importantes em gráficos para solucionar problemas

Termos-chaves: Função logarítmica, gráfico, resolução de problemas.

4.1 Definição (Função logarítmica): Dado um número real a , tal que $0 < a \neq 1$, chamamos **função logarítmica** de base a a função f de $\mathbb{R}^+$ em $\mathbb{R}$ que associa a cada x real o número $\log_a x$. A lei de formação da função logarítmica é dada por

$$f(x) = \log_a x$$

Exemplos: $y = \log_2 x$, $y = \log_{0,8} x$, $y = \log_{10} x$, ...

4.2 Propriedades da função $f(x) = \log_a x$

- $f(x)$ é injectiva. Isto é, para x_1 e x_2 tais que $x_1 \neq x_2$, resulta em $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- $f(x)$ é crescente $\Leftrightarrow a > 1$.
- $f(x)$ é decrescente $\Leftrightarrow 0 < a < 1$.

- A imagem é $Im_f = \mathbb{R}$.

4.3 Gráfico

O gráfico da função $y = \log_a x$ está sempre acima do eixo x , pois, $a^x > 0$.

Exemplo: Construir o gráfico da função $y = \log_2 x$.

Procedemos, dando valores a y e para calcularmos x :

x	$\log_2 x$
1/8	-3
1/4	-2
1/2	-1
1	0
2	1
4	2
8	3

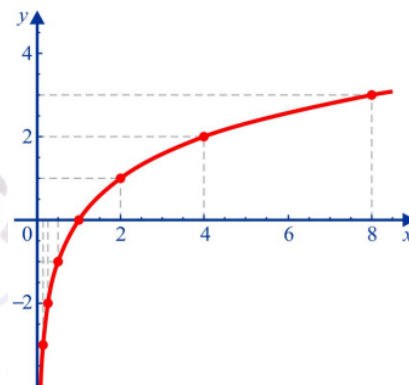


Fig. 1: Gráfico da função $f(x) = \log_2 x$

De igual modo, para a função $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$:

x	$\log_{\frac{1}{2}} x$
1/8	3
1/4	2
1/2	1
1	0
2	-1
4	-2
8	-3

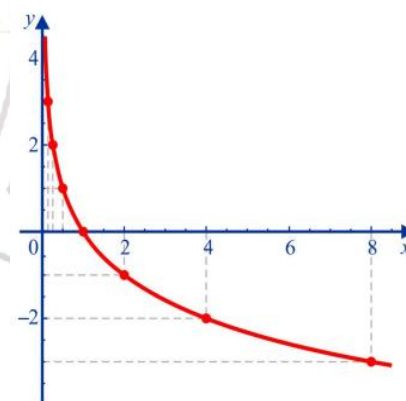


Fig. 2: Gráfico da função $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

EXERCÍCIOS 4

4.4 Construa o gráfico das funções:

a. $f(x) = \log_{0,2} x$

b. $f(x) = \log_5 x$

4.5 Trace, em um mesmo plano, os gráficos de $f(x) = 5^x$ e $g(x) = \log_5 x$.

4.6 Esboce os gráficos das funções $f(x) = \log_3 x$, $g(x) = \log_3(x - 2)$ e $h(x) = \log_3(1/x)$, em um mesmo plano.

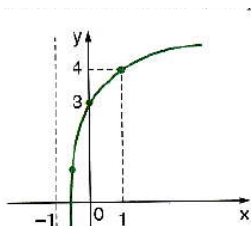
4.7 Determine o domínio de validade das seguintes funções:

a. $f(x) = \log_{(x-2)} x$

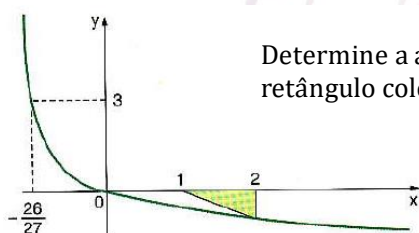
b. $f(x) = \log_{(x-9)}(x^2 - 16)$

c. $f(x) = \log_{(x-1)}(-x^2 + 4x - 3)$

4.8 O gráfico representa uma função $y = a + \log_b(x + 1)$. Quais são os valores de a e b , respectivamente?

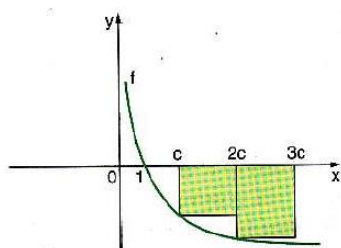


4.9 O gráfico a seguir representa uma função do tipo $f(x) = \log_b(x + a)$.



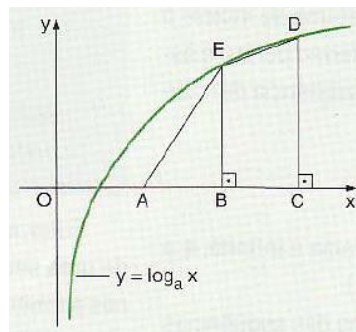
Determine a área do triângulo retângulo colorido

4.10 A função abaixo representa o gráfico da função $f(x) = \log_a\left(\frac{1}{x}\right)$

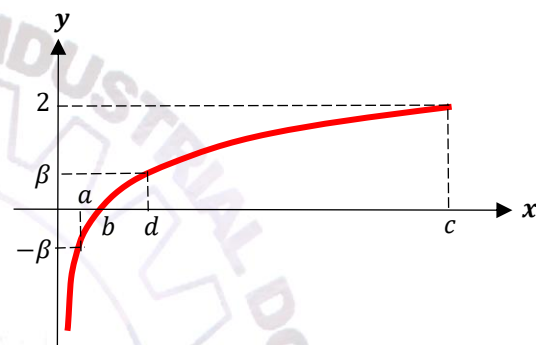


Mostre que o valor da área sombreada é $-c \cdot \log_a 2c^2$ e explique porque esse valor é um número positivo.

4.11 Os pontos D e E pertencem ao gráfico da função $y = \log_a x$, com $a > 1$ (figura abaixo). Suponha que $B = (x, 0)$, $C = (x + 1, 0)$ e $A = (x - 1, 0)$. Qual é o valor de x para o qual a área do trapézio $BCDE$ é o triplo da área do triângulo ABE ?



4.12 Seja $f:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \log_3 x$



Sabendo que os pontos $(a, -\beta)$, $(b, 0)$, $(c, 2)$ e (d, β) estão no gráfico de f , calcule $b + c + ad$.

I.5 EQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

I.6 INEQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

I.7 CONTINUIDADE E DERIVABILIDADE

I.8 DERIVADA DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS E FUNÇÕES LOGARÍTMICAS

I.9 TEOREMA DE BOLZANO-CAUCHY E APLICAÇÕES NUMÉRICAS

I.10 ESTUDO DE FUNÇÕES EM CASOS SIMPLES, INCLUINDO JUSTIFICAÇÃO DOS GRÁFICOS

I.11 PROBLEMAS DE OPTIMIZAÇÃO

I.12 PRIMITIVAS. INTEGRAL INDEFINIDA

I.13 INTEGRAIS DEFINIDAS. CÁLCULO DE ÁREAS

II. ESTATÍSTICA

III. ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADES

Proposta

Exercícios de olimpíadas da matemática, alguns pelo mundo:

Mostrar alguns exercícios complexos e indicar caminhos para sua resolução.

Fonte: Google, Youtube, Vídeo-aulas, ...

Quantidade: 25

Nível: Hard

Recta real

Conjuntos numéricos

Exemplo. $25^x - 6 \cdot 5^x = -5$

Resolução:

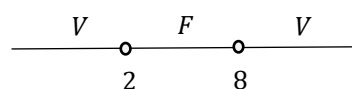
$$(5^x)^2 - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$$

Tomando $5^x = y$, temos:

$$y^2 - 6y + 5 = 0 \Leftrightarrow y = 5 \vee y = 1$$

Mas $5^x = y$. Então:

$$5^x = 5 \Leftrightarrow x = 1 \vee 5^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$$



$$a^{\log_a b} = b$$